

Sistemas de Controle

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

Observação de Estados



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Observador de estados

- Para realizar a realimentação estática dos estados, partimos do pressuposto que todos os estados estavam disponíveis para realimentação – o que significa dizer que todos eles foram medidos;
- O problema é que nem sempre todos os estados do sistema estão disponíveis ou foram medidos. Então precisamos estimá-los tal que a realimentação seja possível;
- Para realizar esta tarefa, utilizamos o **observador de estados**, que fornecerá uma estimação dos estados com base nas medições da entrada e saída do sistema e de suas matrizes (A , B , C e D);
- Tomemos novamente a representação em espaço de estados:

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) + \vec{B}u(t) \\ y(t) = \vec{C}\vec{x}(t) \end{cases} ;$$



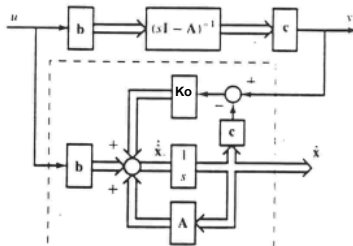
Observador de estados

- Desejamos obter uma estimativa $\hat{\vec{x}}$ para os estados originais do sistema;
- A rigor, temos acesso apenas à entrada e saída do sistema. Temos também um possível modelo em espaço de estados (matrizes $\mathbf{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$);
- Uma ideia para estimar os estados é usar um modelo da planta que gere uma saída estimada. Esta saída é comparada com a saída real da planta. O erro é então realimentado no modelo por meio de um ganho $\vec{K}_o$;
- Se o ganho for adequadamente projetado, o erro entre as saídas pode ser reduzido, obtendo-se então a estimativa de estados pelo fornecido pelo modelo.



Observador de estados

- Para isso, utilizaremos o seguinte diagrama de blocos. Em que $\vec{K}_o$ um vetor de ganhos a determinar.



Chen, C. Linear System The. & Design. 3rd Ed. Fig. 8.6

- Desta forma, temos que

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}(t) &= \mathbf{A}\hat{x}(t) + \vec{B}u(t) + \vec{K}_o \left(y(t) - \vec{C}\hat{x}(t) \right); \\ &= \left(\mathbf{A} - \vec{K}_o\vec{C} \right) \hat{x}(t) + \vec{B}u(t) + \vec{K}_o\vec{C}\vec{x}(t);\end{aligned}$$



Observador de estados

- Definamos o erro entre o vetor de estados real e estimado como $\vec{e}(t) = \vec{x}(t) - \hat{\vec{x}}(t)$. O objetivo é que este erro convirja para zero quando $t \rightarrow \infty$;
- Tomando a derivada do erro e as expressões anteriores, temos

$$\begin{aligned}
 \dot{\vec{e}}(t) &= \dot{\vec{x}}(t) - \dot{\hat{\vec{x}}}(t) \\
 &= \mathbf{A}\vec{x}(t) + \vec{B}u(t) - \left(\mathbf{A} - \vec{K}_o\vec{C}\right)\hat{\vec{x}}(t) - \vec{B}u(t) - \vec{K}_o\vec{C}\vec{x}(t) \\
 &= \mathbf{A}\vec{x}(t) - \mathbf{A}\hat{\vec{x}}(t) + \vec{K}_o\vec{C}\hat{\vec{x}} - \vec{K}_o\vec{C}\vec{x} \\
 &= \left(\mathbf{A} - \vec{K}_o\vec{C}\right)\left(\vec{x}(t) - \hat{\vec{x}}(t)\right) \\
 &= \left(\mathbf{A} - \vec{K}_o\vec{C}\right)\vec{e}(t);
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

- Então, podemos calcular um vetor de ganhos $\vec{K}_o$ tal que os autovalores que determinam essa evolução do erro tenha as características dinâmicas desejadas.



Observador de estados – escolha de $\vec{K}_o$

- A escolha de $\vec{K}_o$, ou melhor, dos autovalores associados à observação dos estados terá impacto direto sobre a qualidade de estimação;
- De forma geral, os autovalores de observação devem ser escolhidos para serem pelo menos 2 a 5 vezes mais rápidos que os autovalores de controle. Isso garante uma rápida convergência de estimação dos estados, o que é necessário para fins de controle;
- Entretanto, se o ruído do sensor usado para medição da saída for elevado, pode ser necessário reduzir o requisito de velocidade de convergência de estimação dos estados. Isso para evitar que o estimador fique muito sujeito às constantes variações devidas ao ruído.



Observação de estados – viabilidade

Teorema (Observabilidade de malha fechada)

O par de malha fechada $(\mathbf{A} - \vec{K}_o \vec{C})$ é observável se e somente se o par de malha aberta $(\mathbf{A}, \vec{C})$ for observável.

Demonstração.

Direta da definição de observabilidade (como feito no caso da controlabilidade), ou se usando o teorema da dualidade. □

Observação fatal: dado o teorema da dualidade, e considerando o par $(\mathbf{A}, \vec{C})$ observável (o que implica $(\mathbf{A}^T, \vec{C}^T)$ ser controlável), podemos usar a Fórmula de Ackermann (com uma pequena transposição) para obtenção do ganho de observação $\vec{K}_o$!!



Fórmula de Ackermann de observação

Teorema (Fórmula de Ackermann de observação)

Sejam $\mathbf{A}$ e $\vec{C}$ as matrizes de espaço de estados de um sistema físico observável e uma matriz de ganhos de observação $\vec{K}_o$. Suponha que desejamos uma alocação de autovalores da evolução do erro de observação definida pelo polinômio característico $\Delta_{mf,o}(\lambda_o)$. Então, a matriz de ganhos de observação controle $\vec{K}_o$ é dada por

$$\vec{K}_o = \Delta_{mf,o}(\mathbf{A})\mathcal{O}^{-1}\vec{S}_o, \quad (4)$$

onde $\vec{S}_o \in \mathbb{R}^{n \times 1} = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]^T$.

Demonstração.

Direta do teorema da dualidade (exercício). □



Exemplo de projeto

- Considere o sistema em espaço de estados

$$\begin{cases} \vec{x}[k+1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,7 & 1,3 \end{bmatrix} \vec{x}[k] + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,8 \end{bmatrix} u[k] \\ y[k] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \vec{x}[k] \end{cases}; \quad (5)$$

- Suponha que desejamos projetar um observador de estados com polos em $z_{1,2} = 0,25(1 \pm j)$. O polinômio característico para estes polos é dado por

$$\begin{aligned} \Delta_o(z) &= (z - 0,25(1 + j))(z - 0,25(1 - j)) \\ &= z^2 - 0,5z + 0,125; \end{aligned}$$



Exemplo de projeto

- Inicialmente, calculamos o polinômio característico sobre a matriz **A** da planta:

$$\Delta_o(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 - 0,5\mathbf{A} + 0,125\mathbf{I}; \quad (7)$$

$$= \begin{bmatrix} -0,575 & 0,8 \\ -0,56 & 0,465 \end{bmatrix} \quad (8)$$

- A matriz de observabilidade $\mathcal{O}$ fica:

$$\mathcal{O} = [\vec{C}; \vec{C}\mathbf{A}] \quad (9)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

que obviamente tem posto cheio e, portanto, é não-singular (admite inversa);

- E o vetor de projeto é

$$\vec{S}_o = [0 \ 1]^T. \quad (11)$$



Exemplo de projeto

- Então, o vetor de realimentação do observador é dado por:

$$\vec{K}_o = \Delta_o(\mathbf{A})\mathcal{O}^{-1}\vec{S}_o \quad (12)$$

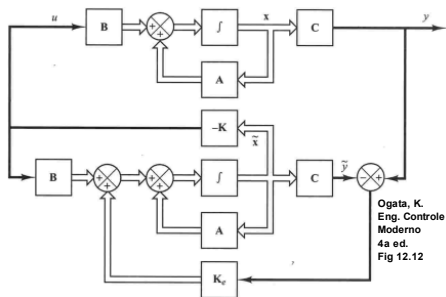
$$= [0,8 \ 0,465]^T \quad (13)$$

- E, assim, concluímos o projeto do observador de estados.



Realimentação estática de estados observados

- Considere o seguinte sistema em malha fechada, onde os estados estimados (via observador de estados) são usados para realizar a realimentação estática de estados



- Naturalmente estamos considerando o sistema controlável e observável. Qual o impacto que a estimação dos estados terá sobre o desempenho do sistema em malha fechada?



Realimentação estática de estados observados

- Note que a planta é dada por:

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) + \vec{B}u(t) \\ y(t) = \vec{C}\vec{x}(t) \end{cases} ; \quad (14)$$

- Tomando a realimentação estática dos estados observados $u = -\vec{K}\hat{\vec{x}}$, temos então:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{x}}(t) &= \mathbf{A}\vec{x}(t) - \vec{B}\vec{K}\hat{\vec{x}}(t) \\ &= (\mathbf{A} - \vec{B}\vec{K})\vec{x}(t) + \vec{B}\vec{K}(\vec{x}(t) - \hat{\vec{x}}(t)) \end{aligned} \quad (15)$$

$$= (\mathbf{A} - \vec{B}\vec{K})\vec{x}(t) + \vec{B}\vec{K}\vec{e}(t) \quad (16)$$

- Mas a evolução do erro de estimação do estado é dado pela realimentação do observador

$$\dot{\vec{e}}(t) = (\mathbf{A} - \vec{K}_o\vec{C})\vec{e}(t) \quad (17)$$



Realimentação estática de estados observados

- Reunindo as duas expressões anteriores na forma matricial, temos

$$\begin{bmatrix} \dot{\vec{x}}(t) \\ \dot{\vec{e}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \vec{B}\vec{K} & \vec{B}\vec{K} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \vec{K}_o\vec{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{x}(t) \\ \vec{e}(t) \end{bmatrix}; \quad (18)$$

- A equação característica (que dá os autovalores de malha fechada) é dada por

$$\begin{vmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \vec{B}\vec{K} & -\vec{B}\vec{K} \\ \mathbf{0} & s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \vec{K}_o\vec{C} \end{vmatrix} = |s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \vec{B}\vec{K}| \cdot |s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \vec{K}_o\vec{C}| = 0; \quad (19)$$

- A expressão anterior implica que os polos do sistema de malha fechada são compostos pelos polos da realimentação de estados e pelos polos do observador de estado;
- Isso implica que o projeto da realimentação e da observação são desacoplados (**princípio da separação**). Desde que ambos sejam estabilizantes, a malha fechada **também será estável!**

